Материалът за дванадесетата лекция от записките:
глава 3.10 (**Недетерминирани стекови автомати**), страници 148-152,
глава 4 (**Машини на Тюринг**), страници 165-166.

Започнахме лекцията с пример 3.18 на страница 147, който показва как се построява недетерминиран стеков автомат, разпознаващ същия език, както дадената безконтекстна граматика. Обръщам внимание, че в доказателството от предходната лекция използвахме, че граматиката е в нормална форма на Чомски, но примерната граматика не е такава. Въпреки това, дефиницията на стековия автомат е коректна, тъй като максималната дължина на дясна част на правило в граматиката е 2.

За домашно преобразувайте граматиката в нормална форма на Чомски и след това съставете съответния стеков автомат.

Теорема 1 *За всеки недетерминиран стеков автомат P съществува безконтекстна граматика G, такава че $L(G) = \mathcal{L}(P)$.*

Доказателство. Вижте лема 3.13 на страница 148 в записките. Даден е стеков автомат $P = (Q, \Sigma, \Gamma, \sharp, \Delta, q_{start}, q_{accept})$. Ще строим безконтекстна граматика $G = (V, \Sigma, R, S)$. Променливите на граматиката G имат вида $[q, A, p]$, което интуитивно означава, че ако автоматът е в състояние q и на върха на стека е буквата A, след известен брой стъпки автоматът ще премине в състояние p и буквата A ще бъде премахната от стека (ще казваме също, че A се усвоява от стека). В рамките на това изчисление съдържанието на стека може да расте и да намалява, но частта от него, която стои под буквата A не се използва или променя. Също така, входът от $\Sigma^\star$ ще се натрупва символ по символ в текущата извеждана дума.

За аксиома на G избираме $S = [q_{start}, \sharp, q_{accept}]$. Разгледано в цялост, успешното изчисление започва в състояние q_{start} и приключва в q_{accept}. Освен това, стекът има начално съдържание $\sharp$ и изчислението спира точно когато символът $\sharp$ бъде усвоен.

За всеки преход $(r, \gamma) \in \Delta(q, a, A)$ за $a \in \Sigma_\epsilon$, $q, r \in Q$, $A \in \Gamma$ и $\gamma \in \Gamma^{\leq 2}$ в граматиката G се добавят следните правила в зависимост от $|\gamma|$:

1. $\gamma = BC$. Тогава за всички $q', p \in Q$ добавяме правилата:

$$[q, A, p] \to_G a[r, B, q'][q', C, p]$$

Това означава, че ако автоматът е в състояние q, то той може да усвои A и да премине в състояние p, стига на първата стъпка да прочете a от входа, да замени A с BC в стека и да премине в състояние r, след което да усвои последователно B и C. Междинното състояние q' след усвояването на B е неизвестно, затова трябва да има правила за всички възможни q'.

2. $\gamma = B$. Тогава за всяко $p \in Q$ добавяме правилата:

$$[q, A, p] \to_G a[r, B, p]$$

Автоматът е в състояние q, прочита вход a, заменя A с B на върха на стека и минава в състояние r. След това усвоява B и преминава в състояние p. Комбинацията на тези стъпки води до усвояване на A.

3. $\gamma = \epsilon$. Тогава добавяме правилото:

$$[q, A, r] \to_G a$$

Автоматът е в състояние q и стекът усвоява A на една стъпка, т.е. директно се изтрива A от върха на стека. При тази стъпка се чете вход a и се преминава в състояние r.

За коректността на конструкцията трябва да се покаже, че за всички $q, p \in Q$, $\alpha \in \Sigma^\star$ и $A \in \Gamma$ е изпълнено:

$$[q, A, p] \Rightarrow_G^\star \alpha \quad \leftrightarrow \quad (q, \alpha, A) \vdash_P^\star (p, \epsilon, \epsilon).$$

Това е направено в записките (игнорирайте $_{left}$ в означението на изводите). Посоката ($\to$) е на страница 150, като се провежда индукция по дължината на дадения извод в G. Накратко, този извод се разбива на две части с основното твърдение за безконтекстни граматики, след което се съединяват двете получени от индукционното предположение изчисления. Другата посока ($\leftarrow$) е на страница 148, като се провежда индукция по броя на стъпките на даденото изчисление на P. Тук ключов момент е разбиване на даденото изчисление на две подходящи части (в случая когато на първата стъпка A се заменя с BC на върха на стека).

Накрая $L(G) = \mathcal{L}(P)$ следва при $q = q_{start},\ p = q_{accept}$ и $A = \sharp$.

Знаем, че разлика от класа на регулярните езици, класът на безконтекстните езици не е затворен относно сечение. Оказва се, че е в сила следното твърдение, което е доста полезно в задачите.

Твърдение 2 *Нека L е безконтекстен език над Σ и R е регулярен език над Σ. Тогава езикът $L \cap R$ е безконтекстен.*

Доказателство. Идеята е да използваме декартово произведение на стеков автомат за L и обикновен детерминиран автомат за R. Нека $L = \mathcal{L}(P)$, където $P = (Q', \Sigma, \Gamma, \sharp, \Delta', q'_{start}, q'_{accept})$ и $R = L(\mathcal{A})$ за $\mathcal{A} = (\Sigma, Q'', q''_{start}, \delta_{\mathcal{A}}, F'')$. Образуваме нов стеков автомат $M = (Q, \Sigma, \Gamma \cup \{Z\}, Z, \Delta, q_{start}, q_{accept})$:

$$Q \ = \ Q' \times Q'' \cup \{q_{start}, q_{accept}\}$$

и функцията Δ се дефинира с

1. $\Delta(q_{start}, \epsilon, Z) = \{((q'_{start}, q''_{start}), \sharp Z)\}$. С този начален преход задаваме стартови състояния за двата автомата и вмъкваме $\sharp$ в стека.

2. За всеки преход $(r_1, \gamma) \in \Delta'(q_1, a, Y)$ в автомата P при $a \in \Sigma$ добавяме

$$((r_1, \delta_{\mathcal{A}}(q_2, a)), \gamma) \in \Delta((q_1, q_2), a, Y).$$

Извършваме едновременно преход на стековия автомат P със съответната модификация на стека, както и преход на обикновения автомат $\mathcal{A}$, при който от състояние q_2 и прочетена буква a се преминава в състоянието $\delta_{\mathcal{A}}(q_2, a)$.

3. За всеки преход $(r_1, \gamma) \in \Delta'(q_1, \epsilon, Y)$ в автомата P добавяме

$$((r_1, q_2), \gamma) \in \Delta((q_1, q_2), \epsilon, Y).$$

Този тип преход е аналогичен на предходния, но без да се чете вход. Затова обикновеният автомат $\mathcal{A}$ остава в състояние q_2.

4. $\Delta((q'_{accept}, f''), \epsilon, Z) = \{(q_{accept}, \epsilon)\}$ за всяко финално $f'' \in F''$. Това ще е финалният преход в едно успешно изчисление.

5. Δ няма повече непразни стойности.

При доказателството за коректност с индукция по броя на стъпките l се показва, че:

$$((q_1, q_2), \alpha, \gamma) \vdash_M^l ((p_1, p_2), \epsilon, \epsilon) \quad \leftrightarrow \quad (q_1, \alpha, \gamma) \vdash_P^l (p_1, \epsilon, \epsilon) \ \& \ \delta^\star_{\mathcal{A}}(q_2, \alpha) = p_2,$$

след което $\mathcal{L}(M) = \mathcal{L}(P) \ \cap \ L(\mathcal{A})$ следва непосредствено (като се добавят или премахнат началният и финалният преход).

В доказателството на твърдението в записките (теорема 3.11 на страница 152) има неточност, тъй като в автомата $\mathcal{A}$ може да има повече от едно финално състояние, докато стековият автомат M трябва да притежава единствено финално състояние. Това налага използването на нов символ Z за дъно на стека и съответно ново начално и ново финално състояние.

Естествено е да се попита дали не е възможно да се направи декартово произведение на два стекови автомата. Оказва се, че автомат с два стека е еквивалентен на машина на Тюринг, т.е. такъв автомат съществува за всеки език, за който съществува разрешаващ алгоритъм.

Машини на Тюринг

Продължаваме да засилваме изчислителната мощ на нашите абстрактни машини, като следваме целта с тях да се разпознава все по-широк клас от езици.

Вместо памет, организирана като стек, ще добавим към автомата памет с произволен достъп и ще го наречем *машина на Тюринг*. Тази памет ще съдържа и входната дума, за разлика от стековите автомати, в които входната дума се пази отделно от стека.

Паметта на машината на Тюринг си я представяме като безкрайна в двете посоки лента от клетки, като всяка клетка съдържа точно един символ. Лентата е снабдена с глава, която сочи към текущата обработвана клетка.

На всяка стъпка от изчислението машината преминава в ново състояние, което е функция на текущото състояние и съдържанието на текущата клетка, към която сочи главата. След това, в рамките на същата стъпка, символът в текущата клетка може да се промени и накрая главата се премества върху клетката непосредствено вляво (посока $\triangleleft$), непосредствено вдясно (посока $\triangleright$) или остава върху същата клетка (посока $\square$).

Въпреки, че лентата е безкрайна и машината на Тюринг в рамките на едно безкрайно изчисление може потенциално да използва всички нейни клетки, във всеки момент от едно изчисление само краен брой клетки върху лентата ще са различни от специалния символ $\sqcup$ ("бленк").

Формалната дефиниция на машина на Тюринг е на страница 165 в записките. Оказва се, че няма по-силен изчислителен модел от машина на Тюринг.

За да опишем изчисленията на една машина на Тюринг $\mathcal{M}$ използваме понятието *конфигурация*. Това е наредена тройка (α, q, β), където $q \in Q$ и $\alpha, \beta \in \Gamma^\star$, но β е непразна дума. Указва текущото състояние q и текущото съдържание на лентата, което е $\ldots \sqcup \sqcup \alpha \underline{x} \beta' \sqcup \sqcup \ldots$. При това, $\beta = x\beta'$ и главата сочи върху първата буква x на β (затова β трябва да не е празна).

Конфигурация от вида $(\epsilon, q_{start}, \alpha\sqcup)$ за $\alpha \in \Sigma^\star$ ще наричаме *начална*. При нея лентата съдържа единствено входната дума α, като главата сочи нейния първи символ. Допускаме $\alpha = \epsilon$ и затова трябва да добавим $\sqcup$ накрая.

Конфигурация от вида $(\beta, q_{accept}, \gamma)$ наричаме *приемаща*.

Конфигурация от вида $(\beta, q_{reject}, \gamma)$ наричаме *отхвърляща*.

Тези два вида конфигурации са заключителни и от тях изчислението не може да продължи. Затова функцията на преходите δ не е дефинирана върху аргументи от вида (q_{accept}, x) или (q_{reject}, x).

Тъй като така дефинираната машина на Тюринг $\mathcal{M}$ е детерминистична, всяка конфигурация е или заключителна или от нея може да се премине на една стъпка в единствена конфигурация. Записваме

$$(\lambda, q, x\rho) \vdash_{\mathcal{M}} (\lambda', q', y\rho'),$$

ако $\delta(q, x) = (q', y, d)$ и $(\lambda, q, x\rho) \vdash_{y,d} (\lambda', q', y\rho')$. На лекции използвахме помощната релация $\vdash_{y,d}$, която указва как се променят първата и третата компонента на конфигурацията, т.е. съдържанието на лентата и позицията на главата. Имахме два случая при $d = \lhd$, в зависимост от това дали главата е върху най-лявата клетка, различна от $\sqcup$ (т.е. дали $\lambda = \epsilon$). По същия начин, имахме два случая при $d = \rhd$, в зависимост от това дали главата е върху най-дясната клетка, различна от $\sqcup$ (т.е. дали ρ има дължина 1). Разликата е в това, че трябва подходящо да се добави допълнителен бленк символ към третата компонента. За случая $d = \square$ не се налага такова разграничение.

Разбира се, релациите $\vdash^l_{\mathcal{M}}$ и $\vdash^\star_{\mathcal{M}}$ се дефинират чрез $\vdash_{\mathcal{M}}$ по познатия начин.

Формалните подробности са на страница 166 в записките (там не се използва помощната релация $\vdash_{y,d}$).